

Điện áp:

ĐỘNG CƠ 3 PHA 1 TỐC ĐỘ.

Hình 1: Điện áp pha (V_{pha}) khi liên kết hình sao (Y).

Hình 2: Điện áp pha (V_{pha}) khi liên kết hình tam giác (Δ).

ĐỘNG CƠ 3 PHA 2 TỐC ĐỘ.

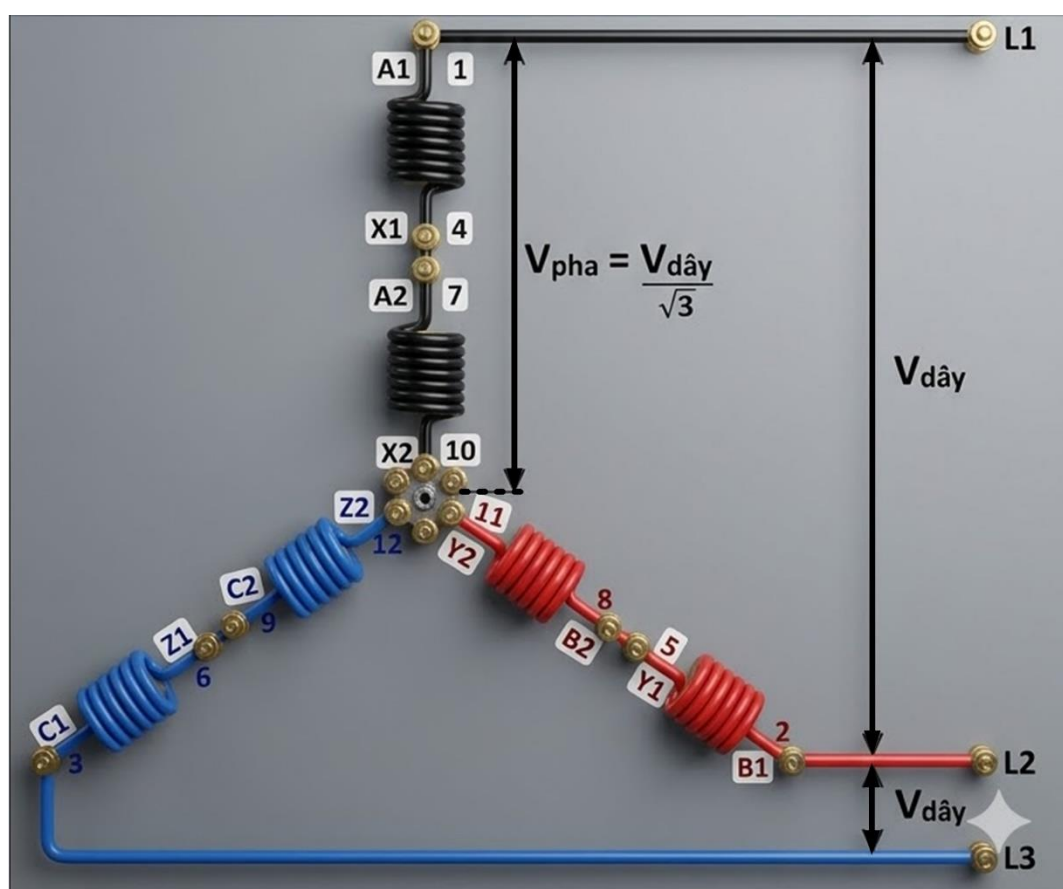
Hình 3: Điện áp dây ($V_{dây}$), Theo (Robert Dahlander).

ĐỘNG CƠ 1 PHA HAY 2 PHA.

Hình 4: Điện áp pha (V_{pha}).

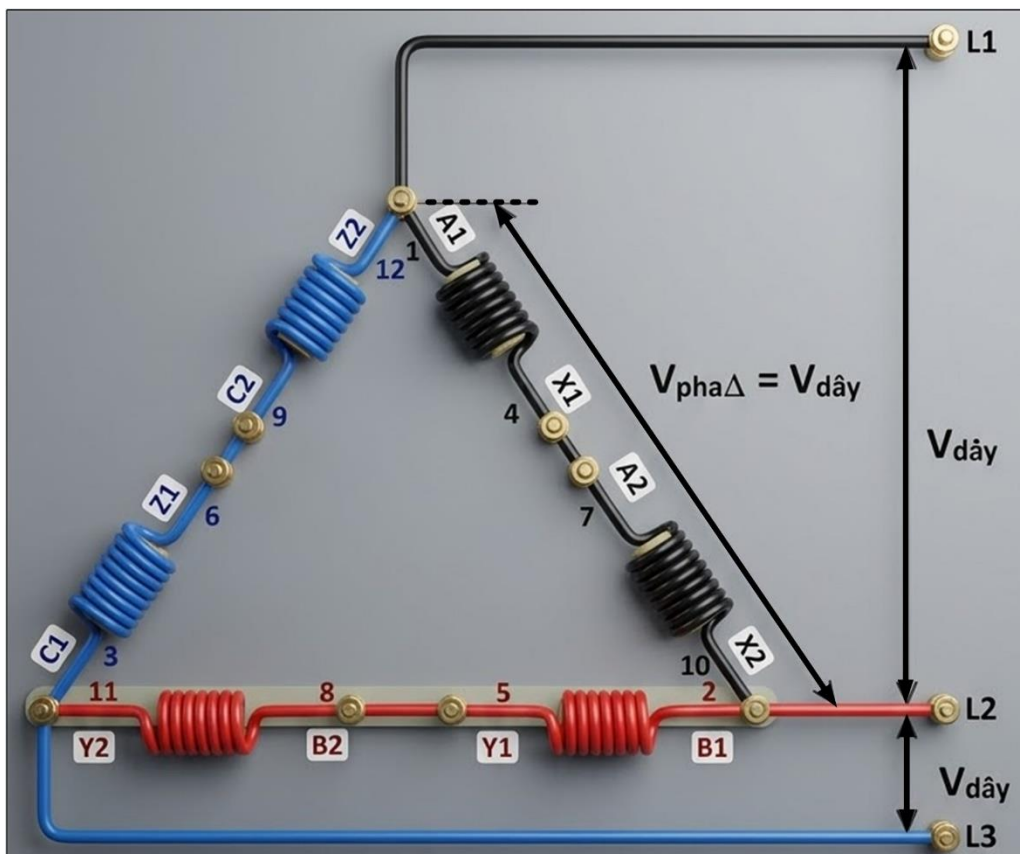
ĐỘNG CƠ 3 PHA 1 TỐC ĐỘ.

Xác định điện áp pha, dây quấn stator liên kết hình sao.



Hình 1: Xác định điện áp pha (V_{pha}) khi liên kết hình sao (Y), 3 pha 1 tốc độ.

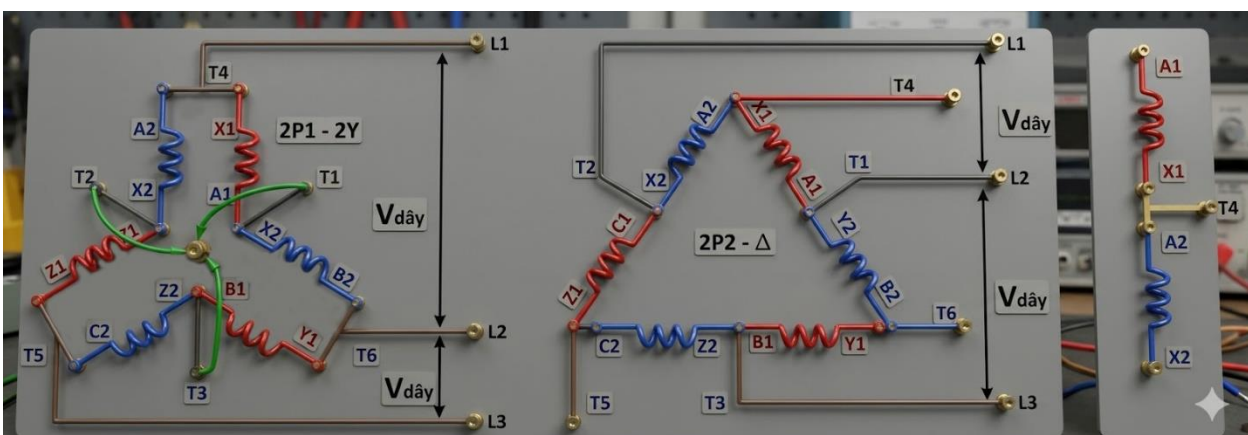
Xác định điện áp pha, dây quấn stator liên kết hình tam giác.



Hình 2: Xác định điện áp pha Điện áp pha (V_{pha}) khi liên kết hình tam giác (Δ), 3 pha 1 tốc độ.

ĐỘNG CƠ 3 PHA 2 TỐC ĐỘ, THEO (ROBERT DAHLANDER).

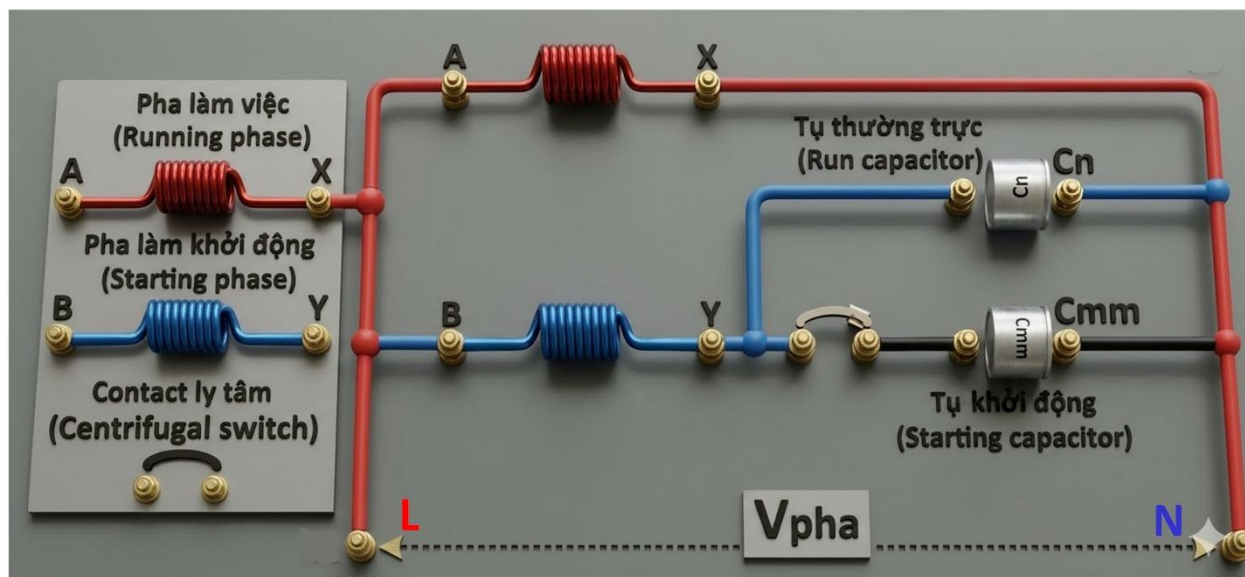
Xác định điện áp dây, dây quấn stator liên kết hình tam giác.



Hình 3: Xác định điện áp dây ($V_{dây}$) khi liên kết động cơ 3 pha 2 tốc độ. Theo (Robert Dahlander).

ĐỘNG CƠ 1 PHA HAY 2 PHA.

Xác định điện áp pha, dây quấn stator liên kết nguồn áp 1 pha.



Hình 4: Xác định điện áp pha (V_{pha}) khi liên kết động cơ 1 pha hay 2 pha.

Hết tab:

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN DÙNG TRONG THIẾT KẾ TÍNH TOÁN DỮ LIỆU.

XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT STATOR:

Trong quá trình thiết kế tính toán dữ liệu động cơ cảm ứng, 1 pha hoặc 3 pha, cần xác định thông số kích thước kỹ thuật stator, Xem Hình 1.

- 1: Đường kính trong của lõi thép stator: D_t (Cm)
- 2: Bề dày lõi thép stator: L (Cm)
- 3: Bề dày gông stator: H_g (Cm)
- 4: Bề dày răng stator: b_z (Cm)
- 5: Đường kính ngoài stator: D_n (mm)

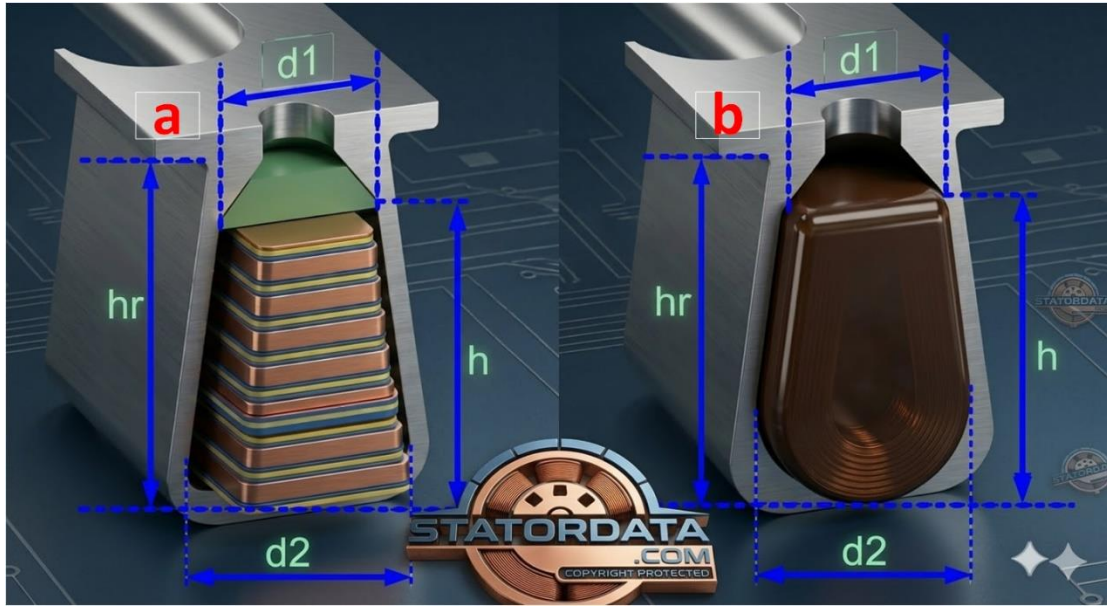


Hình 1: Xác định thông số kích thước Stator.

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC RÃNH STATOR:

Trong quá trình thiết kế tính toán dữ liệu động cơ cảm ứng, 1 pha hoặc 3 pha, cần xác định thông số kích thước kỹ thuật rãnh Stator, tùy vào hình dạng rãnh, Xem [Hình 2](#).

- 1:** Đáy nhỏ rãnh: **d_1** (mm)
- 2:** Đáy lớn rãnh: **d_2** (mm)
- 3:** Chiều cao rãnh: **h** (mm)
- 4:** Chiều cao răng rãnh: **H_r** (Cm)



Hình 2: a/ Rãnh hình thang

b/ Rãnh quả lê.

Hết tab:

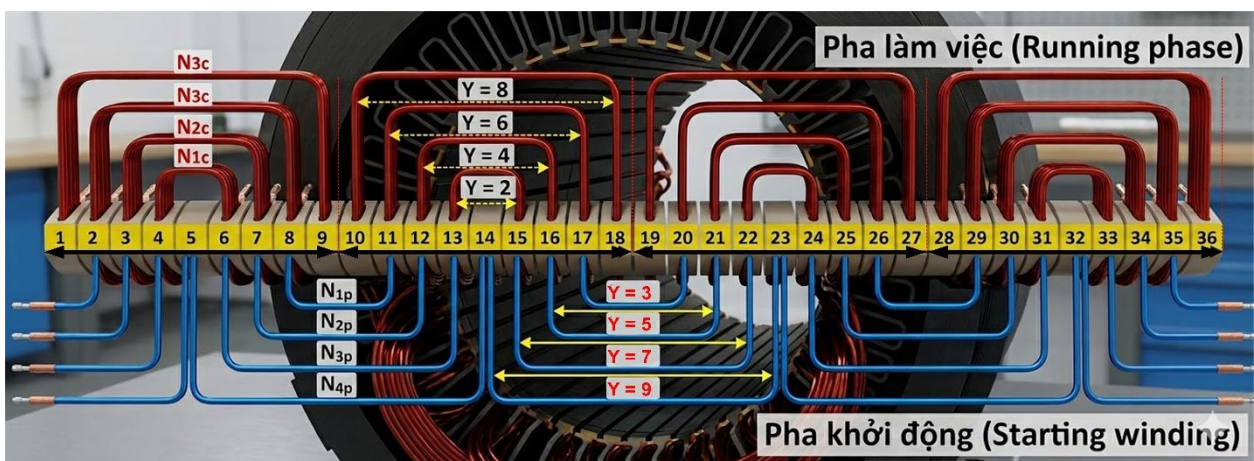
CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY QUẦN SIN, PHA LÀM VIỆC VÀ PHA KHỞI ĐỘNG.

CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY (COI PITCH) DÂY QUẦN SIN:

Trong quá trình thiết kế tính toán dữ liệu động cơ cảm ứng, 1 pha loại dây quần phân bố sin, Xây dựng các dạng sơ đồ khai triển dây quần SIN có thể lắp đặt trên stator động cơ 1 pha.

Ví dụ 1: Các số liệu ghi nhận được từ stator gồm: $Z = 36$ rãnh; $2p = 4$ (Cực).

Sơ đồ khai triển dây quần sin loại mượn rãnh pha khởi động, bước bó dây pha dây quần làm việc và bước bó dây quần pha dây quần khởi động, được xác định trên sơ đồ khai triển, Xem **Hình 1**.



Hình 1: Phân bố dây quần sin cho **làm việc** và **khởi động** có mượn rãnh trên stator động cơ có: $Z = 36$ rãnh; $2p = 4$ cực.

1: XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY Y (COIL PITCH Y) NHÓM BÓI DÂY PHA LÀM VIỆC.

Bước bó dây (Coil pitch) của từng bó trong nhóm bó dây quấn pha làm việc, **Xem hình 1.**

✚ Giả sử một nhóm bó dây có **4 bó/nhóm**. **Mỗi bó trong nhóm** có số vòng dây quấn Pha **làm việc** lần lượt là: $N_{1c}; N_{2c}; N_{3c}; N_{4c}$.

✚ Nhóm bó dây quấn Pha **làm việc** có 4 bó dây, các bước bó dây cho từ bó trong nhóm là: $y_1 = 2$ (rãnh); $y_2 = 4$ (rãnh); $y_3 = 6$ (rãnh); $y_4 = 8$ (rãnh). Xem **hình 1**

2: XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY Y (COIL PITCH Y) NHÓM BÓI DÂY PHA KHỞI ĐỘNG.

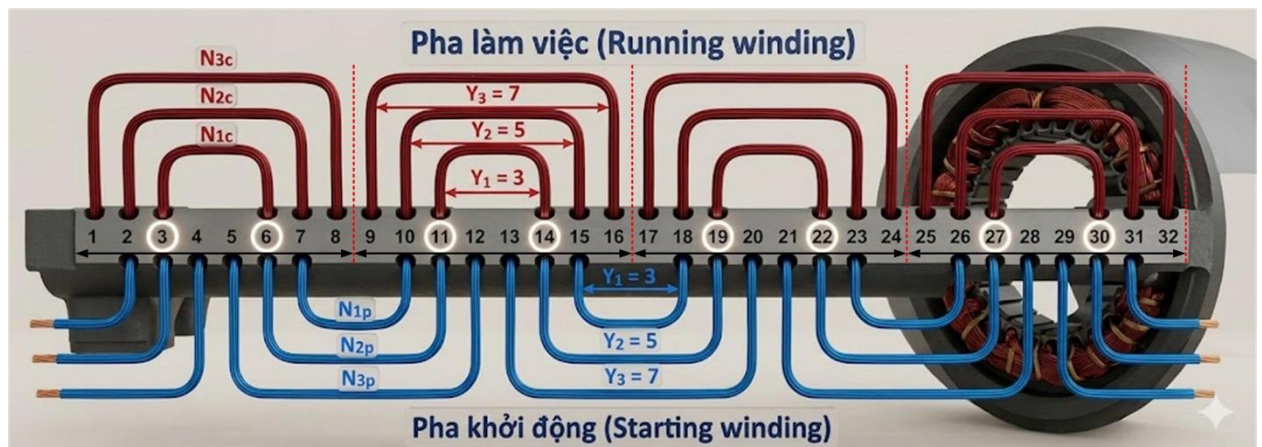
Bước bó dây (Coil pitch) của từng bó trong nhóm bó dây quấn pha khởi động, **Xem hình 1.**

✚ Giả sử một nhóm bó dây có **4 bó/nhóm**. **Mỗi bó trong nhóm** có số vòng dây quấn Pha **khởi động** lần lượt là: $N_{1p}; N_{2p}; N_{3p}; N_{4p}$.

✚ Nhóm bó dây quấn Pha **khởi động** có 4 bó dây, các bước bó dây cho từ bó trong nhóm là: $y_1 = 3$ (rãnh); $y_2 = 5$ (rãnh); $y_3 = 7$ (rãnh); $y_4 = 9$ (rãnh). Xem **hình 1**.

Ví dụ 2: Các số liệu ghi nhận được từ stator gồm: $Z = 32$ rãnh; $2p = 4$ (Cực).

Sơ đồ khai triển dây quấn sin loại không mượn rãnh, bước bó dây pha dây quấn làm việc và bước bó dây quấn pha dây quấn khởi động, được xác định trên sơ đồ khai triển, Xem **Hình 2**.



Hình 2: Phân bố dây quấn sin cho **làm việc** và **khởi động** không mượn rãnh trên stator động cơ có: $Z = 32$ rãnh; $2p = 4$ cực

1: XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY Y (COIL PITCH Y) NHÓM BÓI DÂY PHA LÀM VIỆC.

Bước bó dây (Coil pitch) của từng bó trong nhóm bó dây quấn pha làm việc, **Xem hình 2.**

✚ Giả sử một nhóm bó dây có **3 bó/nhóm**. **Mỗi bó trong nhóm** có số vòng dây quấn Pha **làm việc** lần lượt là: $N_{1c}; N_{2c}; N_{3c}$.

✚ Nhóm bó dây quấn Pha **làm việc** có 3 bó dây, các bước bó dây cho từ bó trong nhóm là: $y_1 = 3$ (rãnh); $y_2 = 5$ (rãnh); $y_3 = 7$ (rãnh), Xem **hình 1**

2: XÁC ĐỊNH BƯỚC BÓI DÂY Y (COIL PITCH Y) NHÓM BÓI DÂY PHA KHỞI ĐỘNG.

Bước bó dây (Coil pitch) của từng bó trong nhóm bó dây quấn pha khởi động, **Xem hình 1.**

✚ Giả sử một nhóm bó dây có **3 bó/nhóm**. **Mỗi bó trong nhóm** có số vòng dây quấn Pha **khởi động** lần lượt là: $N_{1p}; N_{2p}; N_{3p}$.

✚ Nhóm bó dây quấn Pha **khởi động** có 3 bó dây, các bước bó dây cho từ bó trong nhóm là: $y_1 = 3$ (rãnh); $y_2 = 5$ (rãnh); $y_3 = 7$ (rãnh); Xem **hình 2**.

04: Qui đổi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm).

Mục hướng dẫn mẫu:

Mẫu 1: Qui đổi nhiều đường kính dây đồng tiết diện tròn, về tổng đường kính dây đồng có tiết diện lớn nhất (không tính lớp men cách điện).

Động cơ không đồng bộ 3 pha, có số vòng mỗi búi dây quấn $N_b = 15$ (vòng/búi), Đường kính dây tiết diện tròn lần lượt là:

- ✚ $d_1 = 1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 1 ($n_1 = 1$ Sợi chập).
- ✚ $d_2 = 1,05$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_2 = 2$ Sợi chập).
- ✚ $d_3 = 1,1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_3 = 2$ Sợi chập).

Với đường kính dây đồng tiết diện tròn như trên không có có sẵn để thi công dây quấn, cần Qui đổi nhiều đường kính dây đồng tiết diện tròn, về tổng đường kính dây đồng có tiết diện lớn nhất (không tính lớp men cách điện), để qui đổi về đường kính dây đồng tiết diện nhỏ thay thế.

Nhập vào chương trình qui đổi như sau:

- ✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_1 = 1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_1 = 1$
- ✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_2 = 1,05$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_2 = 2$
- ✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_3 = 1,1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_3 = 2$ Sợi chập

Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm).

Mẫu 2: Qui đổi một đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất, thành nhiều đường kính dây đồng tròn tiết diện nhỏ thay thế. (không tính lớp men cách điện).

Giả sử: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm), ở mẫu 1.

Đặt vấn đề: Với đường kính dây đồng tiết diện tròn có có sẵn để thay thế như sau:

- ✚ $d_1 = 1,15$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_1 = 2$ Sợi chập).
- ✚ $d_2 = 1,35$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 1 ($n_2 = 1$ Sợi chập).

Nhập vào chương trình qui đổi như sau:

Nhập: đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất. $d_t = 2,5739$ (mm)

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn trên thực tế cần thi công.

- ✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_1 = 1,15$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_1 = 2$
- ✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_2 = 1,35$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_2 = 1$

Vậy sao khi nhập vào chương trình qui đổi, ta còn lại đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối.

✚ $d = 1,4688$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau $n_3 = 1$, với đường kính dây đồng này không có trong thực tế, chọn đường kính dây đồng tiết diện tròn có trong thực tế là: $d = 1,45$ (mm).

Kết quả tóm gọn: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm).

Đường kính dây đồng tiết diện tròn (không có men cách điện) thay thế như sau:

$d_1 = 1,15$ (mm), $n_1 = 2$ (Sợi chập).

$d_1 = 1,35$ (mm), $n_1 = 1$ (Sợi chập).

$d_1 = 1,145$ (mm), $n_1 = 1$ (Sợi chập).

01: Quy đổi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm)

01: QUI ĐỔI NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN, VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG CÓ TIẾT DIỆN LỚN NHẤT (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn thành phần tương đương.		Nhập: Số sợi chập có tiết diện bằng nhau		Kết quả: Một dây đồng lớn có tiết diện tương đương.	
Đường kính dây đồng tròn: d_1 (mm)	1	Số sợi chập tương đương nhau: N_1	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_1	1,4142 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,05	Số sợi chập tương đương nhau: N_2	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,4849 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	1,1	Số sợi chập tương đương nhau: N_3	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	1,5556 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_4	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_5	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_6	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_7	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0 (mm)
				Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương: d_t	2,5738 (mm)

02: QUI ĐỔI MỘT ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT, THÀNH NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TRÒN TIẾT DIỆN NHỎ THAY THẾ. (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN)

NHẬP: ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT: d_t		Kết quả: Đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối: d	
2,5739 (mm)		1,4688 (mm)	

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn trên thực tế cần thi công.		Nhập: Số sợi chập có tiết diện bằng nhau.		Kết quả: Số sợi chập: $n = 1$	
Đường kính dây đồng tròn: d_1 (mm)	1,15	Số sợi chập tương đương nhau: N_1	2	Đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối: d	1,4688 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,35	Số sợi chập tương đương nhau: N_2	1		
Đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_3	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_4	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_5	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_6	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0	Số sợi chập tương đương nhau: N_7	0		

Công thức tính như sau:

01: QUI ĐỔI NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN, VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG CÓ TIẾT DIỆN LỚN NHẤT (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Kết quả: Một dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương.

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_1

$$d_1 = d_1 \cdot \sqrt{N_1} = 1 \cdot \sqrt{2} = 1,4142 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_2

$$d_2 = d_2 \cdot \sqrt{N_2} = 1,05 \cdot \sqrt{2} = 1,4849 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_3

$$d_3 = d_3 \cdot \sqrt{N_3} = 1,1 \cdot \sqrt{2} = 1,5556 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: **d₄**

$$d_4 = d_4 \cdot \sqrt{N_4} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: **d₅**

$$d_5 = d_5 \cdot \sqrt{N_5} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: **d₆**

$$d_6 = d_6 \cdot \sqrt{N_6} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: **d₇**

$$d_7 = d_7 \cdot \sqrt{N_7} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương: **d_t**

$$d_t = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 + d_7^2} = 2,5738 \text{ (mm)}$$

02: QUI ĐỔI MỘT ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT, THÀNH NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TRÒN TIẾT DIỆN NHỎ THAY THẾ (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất. **d_t = 2,25739 (mm)**

$$d = \sqrt{d_t^2 - N_1 \cdot d_1^2 - N_2 \cdot d_2^2 - N_3 \cdot d_3^2 - N_4 \cdot d_4^2 - N_5 \cdot d_5^2 - N_6 \cdot d_6^2 - N_7 \cdot d_7^2} = \text{(mm)}$$

$$d = \sqrt{2,5739^2 - 2,1,15^2 - 1,1,35^2 - 0,0^2 - 0,0^2 - 0,0^2 + 0,0^2 - 0,0^2} = 1,4688 \text{ (mm)}$$

03: QUI ĐỔI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT (DÂY DỆT) VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN (TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

03: QUI ĐỔI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT (DÂY DỆT) VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN (TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

➡ **Nhập:** Dây đồng chữ nhật (dây dệt).

Kết quả: Đường kính dây đồng lớn có tiết diện tròn.

Chiều rộng: **b** (mm)

2

Chiều dày: **a** (mm)

3

Đường kính dây đồng tiết diện tròn: **d_t**

2,5738

(mm)

Công thức tính:

$$d_t = 1,128 \cdot \sqrt{a \cdot b} = 1,128 \cdot \sqrt{2 \cdot 3} = 2,763024 \text{ (mm)}$$